

- Hay problemas de optimización en donde la estructura es especial y podemos aprovecharla.
- Vamos a motivar el próximo método, la descomposición de Dantzig-Wolfe, mediante un problema real.

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- **Problema de flujos multiproducto (multicommodity flow):**
- Tenemos una red dirigida (N, A) . Hay K pares de nodos que representan distintos orígenes-destinos.
- Sea $o_k = (r_k, s_k)$ el par origen-destino k , $r_k \in N, s_k \in N$.
- Para cada par k hay una demanda de flujo, d_k que requiere viajar de r_k a s_k .
- Cada arco tiene una capacidad u_{ij} .
- Para cada arco (i, j) hay un costo unitario c_{ij}^k para el flujo correspondiente al par k .

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- Se usa una variable x_{ij}^k , correspondiente al flujo en (i, j) asociado al par k .
- El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{p: (p,i) \in A} x_{pi}^k = b_i^k, i \in N, k = 1, \dots, K \\ & \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq u_{ij}, \forall (i, j) \in A \\ & x_{ij}^k \geq 0, \forall (i, j) \in A, k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

- donde

$$b_i^k = \begin{cases} d_k, & i = r_k \\ -d_k, & i = s_k \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- Reescribamos el modelo de forma alternativa:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq u_{ij}, \forall (i,j) \in A \\ & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{p: (p,i) \in A} x_{pi}^k = b_i^k, i \in N, k = 1, \dots, K \\ & x_{ij}^k \geq 0, \forall (i,j) \in A, k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

- donde

$$b_i^k = \begin{cases} d_k, & i = r_k \\ -d_k, & i = s_k \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- Ahora “estiramos” la notación para hacer explícita la suma en el índice k :

$$\begin{array}{llllll}
 \text{mín} & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^1 x_{ij}^1 & + \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^2 x_{ij}^2 + & \dots & + \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^K x_{ij}^K \\
 \text{s.a.} & x_{ij}^1 & + x_{ij}^2 + & \dots & + x_{ij}^K & \leq u_{ij}, \forall (i,j) \in A \\
 & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^1 - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^1 & & & & = b_i^1, i \in N \\
 & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^2 - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^2 & & & & = b_i^2, i \in N \\
 & & & \ddots & & \vdots \\
 & & & & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^K - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^K & = b_i^K, i \in N \\
 & x_{ij}^1 \geq 0 & x_{ij}^2 \geq 0 & \dots & x_{ij}^K \geq 0 & , \forall (i,j) \in A
 \end{array}$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- Ahora “estiramos” la notación para hacer explícita la suma en el índice k :

$$\begin{array}{l}
 \text{mín} \\
 \text{s.a.}
 \end{array}
 \left[
 \begin{array}{c}
 \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^1 x_{ij}^1 \\
 x_{ij}^1 \\
 \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^1 - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^1 \\
 x_{ij}^1 \geq 0
 \end{array}
 \right]
 +
 \left[
 \begin{array}{c}
 \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^2 x_{ij}^2 + \\
 + x_{ij}^2 + \\
 \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^2 - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^2 \\
 x_{ij}^2 \geq 0
 \end{array}
 \right]
 + \dots
 +
 \left[
 \begin{array}{c}
 \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^K x_{ij}^K \\
 + x_{ij}^K \\
 \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^K - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^K \\
 x_{ij}^K \geq 0
 \end{array}
 \right]
 \begin{array}{l}
 \\
 \\
 \\
 , \forall (i,j) \in A
 \end{array}
 \leq u_{ij}, \forall (i,j) \in A$$

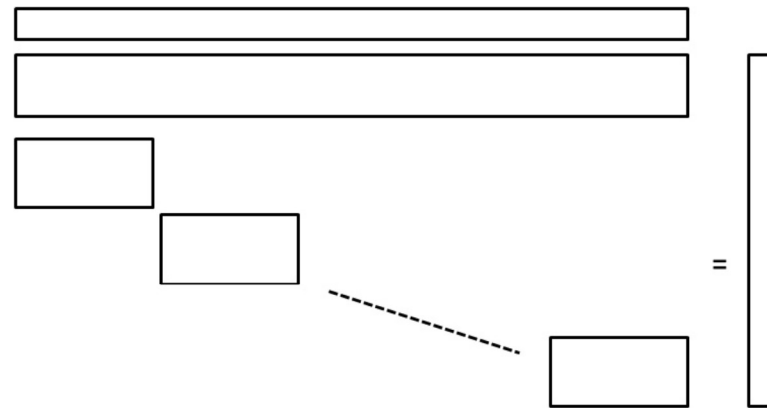
Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- Ahora “estiramos” la notación para hacer explícita la suma en el índice k :

$$\begin{array}{ll}
 \text{mín} & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^1 x_{ij}^1 + \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^2 x_{ij}^2 + \dots + \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^K x_{ij}^K \\
 \text{s.a.} & \boxed{x_{ij}^1 + x_{ij}^2 + \dots + x_{ij}^K} \leq u_{ij}, \forall (i,j) \in A \\
 & \boxed{\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^1 - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^1} = b_i^1, i \in N \\
 & \quad \boxed{\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^2 - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^2} = b_i^2, i \in N \\
 & \quad \quad \quad \vdots \\
 & \quad \quad \quad \boxed{\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^K - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi}^K} = b_i^K, i \in N \\
 & x_{ij}^1 \geq 0 \quad \quad \quad x_{ij}^2 \geq 0 \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad x_{ij}^K \geq 0, \forall (i,j) \in A
 \end{array}$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

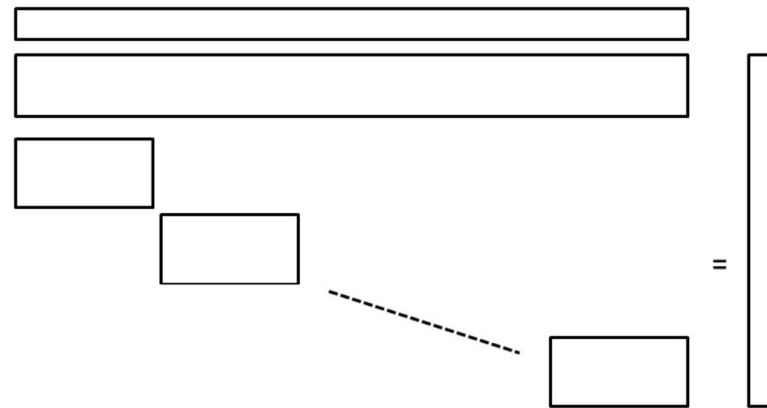
- Así se “ven” los coeficientes del problema:



- Hay restricciones “comunes” seguidas de K bloques “independientes”.
- Y si las comunes no existen, el problema se separa.
- Las restricciones comunes se dice que son “**restricciones complicantes**”

Descomposición de Dantzig-Wolfe: motivación

- Queremos abordar esta estructura de problema:



- Hay restricciones “comunes” seguidas de K bloques “independientes”.
- Las restricciones comunes las llamamos “**restricciones complicantes**”

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Supongamos, entonces, que tenemos un problema lineal con la estructura descrita:

$$\begin{array}{llllll} \text{mín} & c_1^T x^1 & + \cdots + & c_K^T x^K & & \\ \text{s.a.} & A_1 x^1 & + \cdots + & A_K x^K & = & b \\ & D_1 x^1 & & & = & d_1 \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ & & & D_K x^K & = & d_K \\ & x_1 \geq 0 & & x_K \geq 0 & & \end{array}$$

donde $A_k \in \mathbb{R}^{m \times n_k}$, $D_k \in \mathbb{R}^{p_k \times n_k}$, $d_k \in \mathbb{R}^{p_k}$, $c_k \in \mathbb{R}^{n_k}$, $k = 1, \dots, K$.

- Los x^i son vectores de variables, no variables escalares individuales.
- Vamos a descomponer este problema usando una representación especial para los problemas de los bloques.

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Usaremos, en vez de la representación algebraica, **la representación puntual**:
- Sea P un poliedro con puntos extremos $v^1, \dots, v^r$ y rayos extremos $u^1, \dots, u^p$,
- Entonces si $x \in P$, existen $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ y $\mu_1, \dots, \mu_p$ tales que $0 \leq \lambda_i \leq 1, \forall i = 1, \dots, r$, $\mu_j \geq 0, j = 1, \dots, p$ y

$$x = \sum_{i=1}^r \lambda_i v^i + \sum_{j=1}^p \mu_j u^j, \quad \sum_{i=1}^r \lambda_i = 1$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Sea $P_k = \{x \in \mathbb{R}^{n_k} : D_k x = d_k, x \geq 0\}$ el “poliedro del bloque k ”.
- Para simplificar, vamos a asumir que P_k es acotado.
- Juego conceptual: conocemos $v^{ki}, i = 1, \dots, r_k$ los puntos extremos de P_k (Sí! son muchos).
- Entonces, $x^k \in P_k, \Leftrightarrow$

$$x^k = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} v^{ki} \quad , \quad \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1,$$

con $\lambda_{ki} \geq 0$, para todo i, k .

- Reemplazamos lo anterior para cada x^k en cada P_k en el problema:

$$A_k x^k =$$

$$c_k^T x^k =$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Tenemos, entonces, para cada x^k en cada P_k en el problema:

$$A_k x^k = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (A_k v^{ki})$$

$$c_k^T x^k = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (c_k^T v^{ki})$$

- Y reemplazamos esto en el problema original:

$$\begin{array}{llllll} \text{mín} & c_1^T x^1 & + \cdots + & c_K^T x^K & & \\ s.t. & A_1 x^1 & + \cdots + & A_K x^K & = & b \\ & D_1 x^1 & & & = & d_1 \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ & & & D_K x^K & = & d_K \\ & x_1 \geq 0 & & x_K \geq 0 & & \end{array}$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- El problema en términos de los λ_{ki} :

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k=1}^K \left\{ \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (c_k^T v^{ki}) \right\} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k=1}^K \left\{ \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (A_k v^{ki}) \right\} = b \\ & \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1, k = 1, \dots, K \\ & 0 \leq \lambda_{ki} \leq 1, i = 1, \dots, r_k; k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

- Este es un problema lineal con $m + K$ restricciones y $\sum_k r_k$ variables.
- Tiene un número “razonable” de restricciones pero muchas columnas. ¿Cómo lo resolvemos?

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Usemos la idea de Generación de Columnas...

$$\begin{array}{llllll}
 \text{mín} & \sum_{i=1}^{r_1} \lambda_{1i} (c_1^T v^{1i}) & + \sum_{i=1}^{r_2} \lambda_{2i} (c_2^T v^{2i}) + & \dots & + \sum_{i=1}^{r_K} \lambda_{Ki} (c_K^T v^{Ki}) \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^{r_1} \lambda_{1i} (A_1 v^{1i}) & + \sum_{i=1}^{r_2} \lambda_{2i} (A_2 v^{2i}) + & \dots + & \sum_{i=1}^{r_K} \lambda_{Ki} (A_K v^{Ki}) & = b \quad \eta \\
 & \sum_{i=1}^{r_1} \lambda_{1i} & & & & = 1 \quad t_1 \\
 & & \sum_{i=1}^{r_2} \lambda_{2i} & & & = 1 \quad t_2 \\
 & & & \ddots & & = 1 \quad \vdots \\
 & & & & \sum_{i=1}^{r_K} \lambda_{Ki} & = 1 \quad t_K \\
 & 0 \leq \lambda_{1i} \leq 1, i = 1, \dots, r_1 & 0 \leq \lambda_{2i} \leq 1, i = 1, \dots, r_2 & \dots & 0 \leq \lambda_{Ki} \leq 1, i = 1, \dots, r_K
 \end{array}$$

- Aquí $\eta \in \mathbb{R}^m$ son los multiplicadores del SIMPLEX (variables duales) de las primeras m restricciones.
- $t_1, \dots, t_K$, escalares, los de las siguientes K restricciones.

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Observemos la estructura de una columna cualquiera:

$$\begin{array}{ll}
 \text{mín} & \sum_{i=1}^{r_1} \lambda_{1i} (c_1^T v^{1i}) + \sum_{i=1}^{r_2} \lambda_{2i} (c_2^T v^{2i}) + \dots + \sum_{i=1}^{r_K} \lambda_{Ki} (c_K^T v^{Ki}) \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^{r_1} \lambda_{1i} (A_1 v^{1i}) + \sum_{i=1}^{r_2} \lambda_{2i} (A_2 v^{2i}) + \dots + \sum_{i=1}^{r_K} \lambda_{Ki} (A_K v^{Ki}) = b \quad \eta \\
 & \sum_{i=1}^{r_1} \lambda_{1i} = 1 \quad t_1 \\
 & \sum_{i=1}^{r_2} \lambda_{2i} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \quad t_2 \\
 & \dots \\
 & \sum_{i=1}^{r_K} \lambda_{Ki} = 1 \quad t_K \\
 & 0 \leq \lambda_{1i} \leq 1, i = 1, \dots, r_1 \quad 0 \leq \lambda_{2i} \leq 1, i = 1, \dots, r_2 \quad \dots \quad 0 \leq \lambda_{Ki} \leq 1, i = 1, \dots, r_K
 \end{array}$$

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- La operación de pricing calcula el costo reducido de la columna del punto extremo (k, i) como

$$\bar{c}_{ki} = (c_k^T v^{ki}) - \eta^T (A_k v^{ki}) - t_k$$

- Queremos encontrar un vértice v^{ki} tal que $\bar{c}_{ki} < 0$.
- Para encontrar ese candidato a entrar a la base se resuelven los K problemas:

$$\begin{aligned} \rho_k = \min \quad & (c_k^T u) - \eta^T (A_k u) \\ \text{s.a.} \quad & u \text{ punto extremo de } P_k \end{aligned}$$

$$k = 1, \dots, K$$

- ¿Donde alcanza un óptimo un problema de optimización lineal?

Descomposición de Dantzig-Wolfe

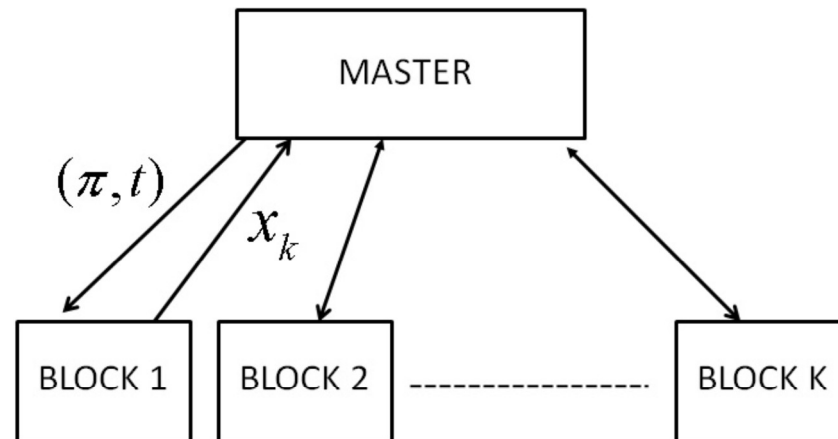
- Consideramos, entonces, el problema lineal:

$$\begin{array}{ll} \rho_k = \text{mín} & (c_k^T u) - \eta^T (A_k u) \\ \text{s.a.} & D_k u = d_k \\ & u \geq 0 \end{array} \iff \begin{array}{ll} \rho_k = \text{mín} & (c_k - A_k^T \eta)^T u \\ \text{s.a.} & D_k u = d_k \\ & u \geq 0 \end{array}$$

- Tenemos dos casos:
- Si el problema alcanza óptimo en el punto extremo v^{kj} y $\rho_k - t_k < 0$, la columna asociada tiene costo reducido < 0 y entra a la base.
- Si $\rho_k - t_k \geq 0$ para cada k , entonces estamos en el óptimo.

Descomposición de Dantzig-Wolfe

- Esta es la descomposición de Dantzig-Wolf (desarrollada por George Dantzig y Philip Wolf en los 1960).
- ¿Cómo se interpreta?



La lógica de las descomposiciones

- Las restricciones comunes en Dantzig-Wolfe son “restricciones complicantes”
- La clave es identificar los elementos que complican el modelo, en el sentido que hacen más difícil su resolución.
- Estos pueden ser restricciones, pero también variables.

Ejemplo

- Empresa del sector forestal: n bosques (rodales) a cosechar en T periodos.
- B_i , cantidad de madera en bosque, $i = 1, \dots, n$.
- Existen m puntos de destino con demanda d_{jt} en el periodo t , para el punto de demanda j .
- Hay costos variables, pero también hay costos fijos cada vez que se cosecha.
- α_{it} : costo unitario de cosecha en el rodal i en el periodo t .
- β_{it} : costo fijo de cosechar el rodal i en el periodo t .
- c_{ij} el costo unitario de transporte entre el rodal i y el destino j .

Ejemplo

- x_{it} : cantidad de madera cosechada en el rodal i en el período t .
- z_{it} : variable binaria que indica si un rodal es cosechado o no.
- y_{ijt} cantidad de madera enviada desde el rodal i al destino j en el período t .
- Este es el modelo:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} + \beta_{it} z_{it} \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & x_{it} = \sum_{j=1}^m y_{ijt} \quad \forall i; \forall t \quad (1) \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n y_{ijt} \geq d_{jt} \quad \forall j; \forall t \quad (2)$$

$$x_{it} \leq B_i - \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \quad \forall i; \forall t \geq 2 \quad (3)$$

$$x_{i1} \leq B_i \quad \forall i \quad (4)$$

$$x_{it} \leq M z_{it} \quad \forall i, t \quad (5)$$

$$x_{it} \geq 0, y_{ijt} \geq 0, z_{it} \in \{0, 1\} \quad \forall i; \forall t; \forall j \quad (6)$$

- Queremos analizar la estructura y plantear descomposiciones

Ejemplo

- Este sigue siendo el mismo modelo:

$$\text{mín} \quad \sum_{t=1}^T \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} + \beta_{it} z_{it} \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\}$$

$$\text{s.a.} \quad x_{it} - \sum_{j=1}^m y_{ijt} = 0 \quad \forall i; \forall t \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n y_{ijt} \geq d_{jt} \quad \forall j; \forall t \quad (2)$$

$$x_{it} + \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad \forall i; \forall t \geq 2 \quad (3)$$

$$x_{i1} \leq B_i \quad \forall i \quad (4)$$

$$x_{it} - M z_{it} \leq 0 \quad \forall i, t \quad (5)$$

$$x_{it} \geq 0, y_{ijt} \geq 0, z_{it} \in \{0, 1\} \quad \forall i; \forall t; \forall j \quad (6)$$

Ejemplo

- Este es el modelo en forma “ordenada”:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} + \beta_{it} z_{it} \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\} \\
 \text{s.a.} \quad & x_{it} - \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad \forall i; \forall t \geq 2 \quad (3) \\
 & x_{i1} \leq B_i \quad \forall i \quad (4) \\
 & x_{it} - M z_{it} \leq 0 \quad \forall i, t \quad (5) \\
 & x_{it} - \sum_{j=1}^m y_{ijt} = 0 \quad \forall i; \forall t \quad (1) \\
 & \sum_{i=1}^n y_{ijt} \geq d_{jt} \quad \forall j; \forall t \quad (2) \\
 & x_{it} \geq 0, z_{it} \in \{0, 1\} \quad y_{ijt} \geq 0 \quad \forall i; \forall t; \forall j \quad (6)
 \end{aligned}$$

- Y notamos que si se fijan x y z , las y forman su propio problema de optimización...
- Acá, las variables (x, z) “complican”: x conecta con las y y las z son enteras.

Ejemplo

- Este es el modelo en forma “ordenada”:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} + \beta_{it} z_{it} \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\} \\
 \text{s.a.} \quad & \boxed{ \begin{aligned} & x_{it} - \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} & \leq B_i \quad \forall i; \forall t \geq 2 & (3) \\ & x_{i1} & \leq B_i \quad \forall i & (4) \\ & x_{it} - M z_{it} & \leq 0 \quad \forall i, t & (5) \end{aligned} } \\
 & \boxed{ \begin{aligned} & x_{it} - \sum_{j=1}^m y_{ijt} & = 0 \quad \forall i; \forall t & (1) \\ & \sum_{i=1}^n y_{ijt} & \geq d_{jt} \quad \forall j; \forall t & (2) \\ & x_{it} \geq 0, z_{it} \in \{0, 1\} & & \\ & y_{ijt} \geq 0 & \forall i; \forall t; \forall j & (6) \end{aligned} }
 \end{aligned}$$

- Y notamos que si se fijan x y z , las y forman su propio problema de optimización...
- Acá, las variables (x, z) “complican”: x conecta con las y y las z son enteras.